

Hochschule Furtwangen University

Automatisierungstechnik - APE

Gruppe C

Autoren:

Manuel Caipo (286577)

Mario Götze (255015)

Adrian Weißhaar (277105)

Jonas Kummnik (263751)

Dozent: Dipl.-Ing. Ralf Brändle

21. Juli 2025 - 78056 Villingen-Schwenningen

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Projekt zur Rotation, Translation und Kalibrierung von Sensoren	2
2.1	Projektbeschreibung	2
2.2	Kalibrierung der Sensoren 128, 130 und 132	3
2.2.1	Bestimmung der Referenzwerte über Volumen	4
2.2.2	Definition der Nullpunkte	4
2.2.3	Druckberechnung und Kalibrierung des Drucksensors (Sensor 130)	4
2.2.4	Kalibrierkurven für alle Sensoren	4
2.2.5	Kalibrierung mittels linearer Interpolation im TIA Portal	5
2.2.6	Vergleich der Sensoren	8
3	Fazit	12

Abbildungsverzeichnis

2.1	Beschreibung des Mechanismus	2
2.2	Vergleich der Füllstandssensoren und Drucksensoren	3
2.3	Globale Variablendefinition im TIA Portal für Sensoren 128, 130 und 132	5
2.4	Umrechnung des Drucksensorsignals in Höhe TIA Portal	5
2.5	Konvertierung des Rohsignals von Sensor 128 in Millimeter im TIA Portal	7
2.6	Konvertierung des Rohsignals von Sensor 132 in Millimeter im TIA Portal	7
2.7	Berechnung der Füllhöhe aus dem Drucksensor (Sensor 130) im TIA Portal	8
2.8	Vergleich und Visualisierung der Sensorsignale im TIA Portal	9

Kapitel 1

Einleitung

Im Rahmen dieser Arbeit wird ein SPS-Projekt zur Kalibrierung von Füllstands- und Drucksensoren im TIA Portal entwickelt und implementiert. Ziel ist es, die Rohdaten der Sensoren 128, 130 und 132 durch eine lineare Interpolation in physikalische Größen wie Füllhöhe und Druck umzuwandeln. Das gesamte Projekt ist im GitHub-Repository dokumentiert und enthält eine vollständige Hardware-Konfiguration für das TIA Portal.

Überblick zum GitHub-Repository Das GitHub-Repository enthält den Ordner `Hardware`, der ein SPS-Projekt für TIA Portal beinhaltet.



Kapitel 2

Projekt zur Rotation, Translation und Kalibrierung von Sensoren

2.1 Projektbeschreibung

Die Sensoren sollen als Komponenten eines Füllstandprüfers für Becher eingebaut werden. Dazu wird von einer anderen Projektgruppe ein Schaltteller aufgebaut, welcher mit einem Schrittmotor in 4 Positionen getaktet wird. Eine weitere Projektgruppe baut mit einem Schrittmotor und einer Linearführung eine Hubachse für das Eintauchen der Sensoren in die Becher auf. Anschließend wird die Messung, wie bereits beschrieben, mit den Sensoren durchgeführt und ihre Ergebnisse verglichen. Folgend wird der Aufbau schematisch dargestellt.

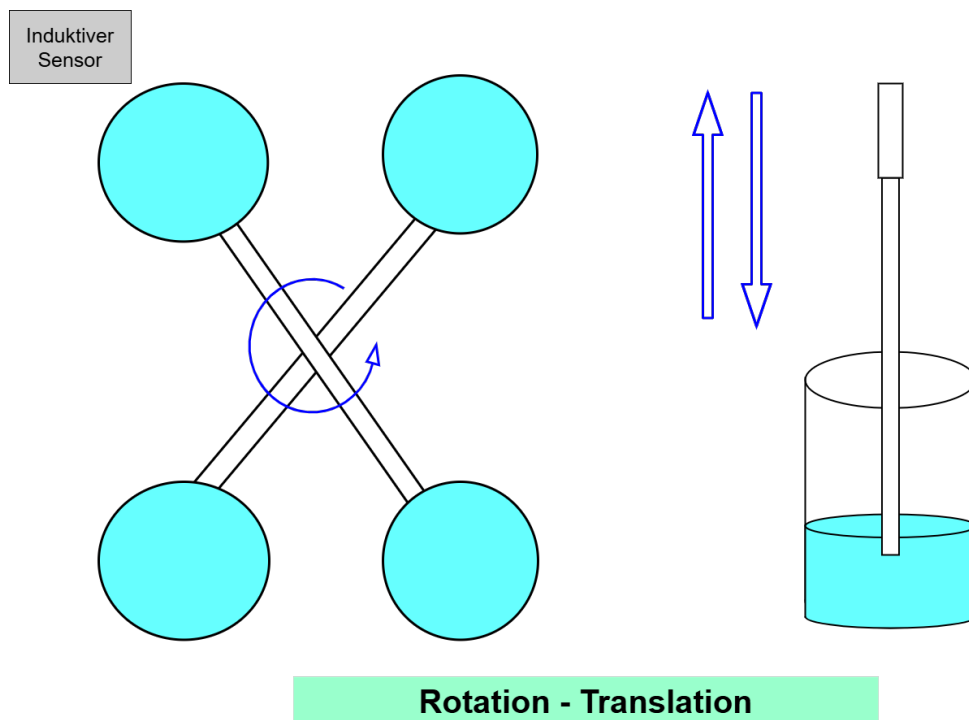


Abbildung 2.1: Beschreibung des Mechanismus

Nach dem Kompletieren des Aufbaus werden von den einzelnen Komponenten des Füllstandprüfers noch Daten für den Programmablauf benötigt. Bei dem Schaltteller muss klar sein, ob dieser rotiert oder an einer Stelle verharrt. Diese Information wird benötigt, um eine Kollision der Lineareinheit mit den Bechern während der Drehung zu verhindern und kann mit dem Datentyp Bool abgebildet werden. Zudem muss die Position von mindestens einem Becher bekannt sein. Durch die Position eines Bechers

können Rückschlüsse auf die Positionen der anderen Becher gezogen werden. Für die Positionsangabe des Bechers bietet sich der Datentyp Int für eine Indizierung an. Mithilfe der bekannten Positionen der einzelnen Becher, können ihre Messwerte miteinander verglichen werden. Bei der Lineareinheit muss bekannt sein ob diese aktuell ausgefahren oder eingefahren ist. Diese Information wird benötigt, um das Ein- und Ausfahren der Lineareinheit zu steuern, sowie für die Steuerung des Schalttellers, da sich dieser bei einer ausgefahrenen Lineareinheit nicht drehen darf. Diese Informationen lassen sich ebenfalls mit dem Datentyp Bool abbilden. Nachfolgend werden die benötigten Informationen der einzelnen Baugruppen mit dem entsprechenden Datentyp in Tabellenform aufgelistet.

Information	Datentyp
Rotation Schaltteller	Bool
Position Referenzbecher	Int
Lineareinheit eingefahren	Bool
Lineareinheit ausgefahren	Bool

Tabelle 2.1: Verwendete Signale und ihre Datentypen

2.2 Kalibrierung der Sensoren 128, 130 und 132

Ziel der Kalibrierung war es, die Messsignale der Sensoren 128 (Füllstandsensor 1), 130 (Drucksensor) und 132 (Füllstandsensor) 2 in physikalische Größen wie Höhe und Druck zu überführen. Die Vorgehensweise lässt sich wie folgt beschreiben:

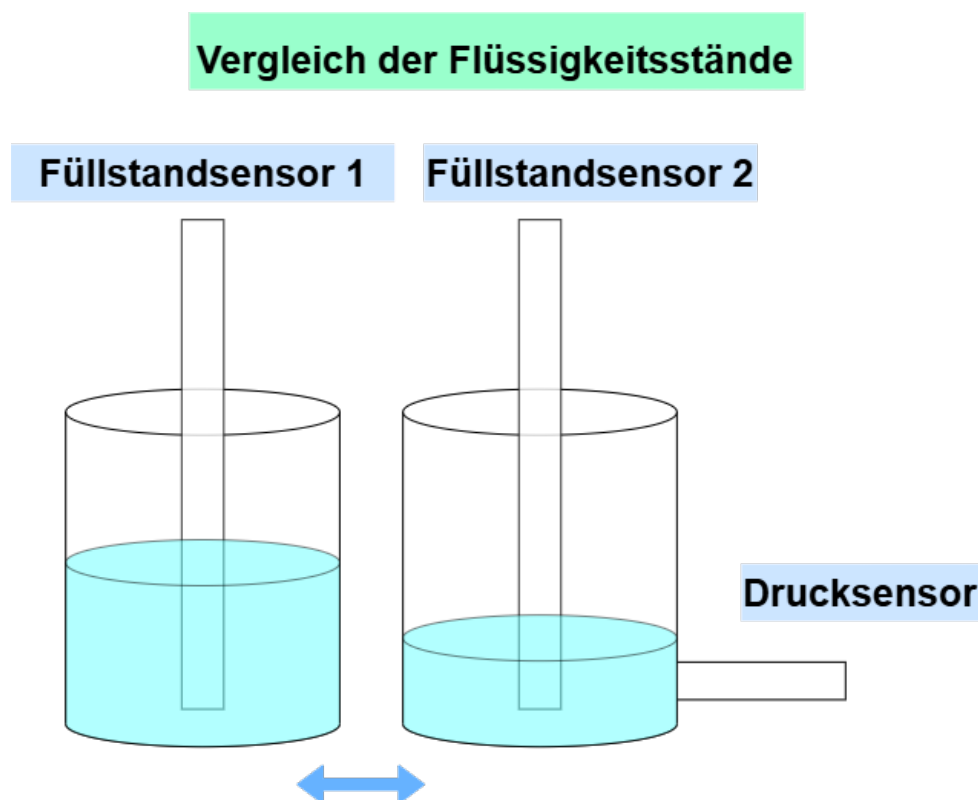


Abbildung 2.2: Vergleich der Füllstandssensoren und Drucksensoren

2.2.1 Bestimmung der Referenzwerte über Volumen

Zunächst wird die Grundfläche A des jeweiligen Behälters bestimmt. Anschließend wird Wasser in bekannten Schritten mit definiertem Volumen V eingefüllt. Da das Volumen mit der Höhe des Wasserstands über die Gleichung

$$h = \frac{V}{A}$$

zusammenhängt (bei konstantem Querschnitt A), konnte die tatsächliche Füllhöhe h zu jedem Zeitpunkt präzise berechnet werden.

2.2.2 Definition der Nullpunkte

Zu Beginn (leerer Behälter) wird das Ausgangssignal jedes Sensors als Nullpunkt $h_0 = 0$ bzw. $p_0 = 0$ gesetzt. Beim Einfüllen des Wassers registrierten die Sensoren eine Veränderung des Ausgangssignals. Die erfassten Rohsignale S werden zusammen mit den berechneten Höhen h oder Drücken p dokumentiert, um ein Kalibriermodell aufzubauen.

2.2.3 Druckberechnung und Kalibrierung des Drucksensors (Sensor 130)

Da der Druck am Boden eines Flüssigkeitsbehälters proportional zur Höhe der Flüssigkeitssäule ist, konnte der theoretische Druck p durch folgende Beziehung bestimmt werden:

$$p = \rho \cdot g \cdot h$$

mit

- ρ = Dichte der Flüssigkeit (in kg/m^3),
- g = Erdbeschleunigung (ca. $9,81 \text{ m/s}^2$),
- h = Höhe der Wassersäule (in m).

Da ρ und g konstant sind, ergibt sich ein linearer Zusammenhang zwischen p und h , der zur Kalibrierung des Drucksensors genutzt wurde.

2.2.4 Kalibrierkurven für alle Sensoren

Für jeden Sensor wird eine Kalibrierkurve der Form

$$S(h) = a \cdot h + b \quad \text{bzw.} \quad S(p) = a' \cdot p + b'$$

auf Basis von mindestens drei gemessenen Punkten (S_i, h_i) bzw. (S_i, p_i) erstellt. Diese lineare Regression ermöglicht eine Umrechnung vom Sensorsignal S in eine physikalische Größe h oder p .

Die Koeffizienten a, b (bzw. a', b') wurden durch lineare Ausgleichsrechnung bestimmt. Je mehr Kalibrierpunkte verwendet werden, desto höher ist die Genauigkeit des Modells.

Konstante	Wert	Konstante	Wert
Fläche (mm^2)	9695.6412	Dichte (kg/m^3)	1000
Fläche (m^2)	0.009695641	Erdbeschleunigung (m/s^2)	9.81

Tabelle 2.2: Geometrische und physikalische Konstanten

Nr.	Volumen (ml)	Volumen (m³)	Sensor128	Sensor132	Sensor130	Höhe (m)	Druck (Pa)
1	0	0	560	-2	-82	0	0
4	600	0.0006	817	8080	240	0.0619	607.08
6	1000	0.001	973	11920	525	0.1031	1011.79

Tabelle 2.3: Messdaten zur Sensor-Kalibrierung. Die Sensorwerte (Sensor128, Sensor132, Sensor130) sind rohe, unkalibrierte Signale. Die Werte für *Höhe* und *Druck* wurden anhand einer kontrollierten Kalibrierung berechnet.

global_variables									
Name	Datentyp	Startwert	Remanenz	Erreichbar aus HMI/OPC UA	Schreibbar aus HMI/OPC UA	Sichtbar in HMI Engineering	Einstellwert	Überwachung	Kommentar
▼ Static									
density	Real	1000.0	False	True	True	True	False		
gravity	Real	9.81	False	True	True	True	False		

Abbildung 2.3: Globale Variablendefinition im TIA Portal für Sensoren 128, 130 und 132

pressure_to_h				
Name	Datentyp	Defaultwert	Überwachung	Kommentar
▼ Input				
pressure	Real			
▼ Output				
h_by_sensorpress_mm	Real			
InOut				
Temp				
Constant				
▼ Return				
pressure_to_h_mm	Void			

```

0001 #h_by_sensorpress_mm := #pressure*1000 / ("global_variables".density * "global_variables".gravity);
0002
    
```

Abbildung 2.4: Umrechnung des Drucksensorsignals in Höhe TIA Portal

2.2.5 Kalibrierung mittels linearer Interpolation im TIA Portal

Zur Kalibrierung der Sensoren 128, 130 und 132 wird im TIA Portal eine lineare Interpolationsfunktion implementiert. Ziel ist es, die Rohwerte der Sensoren (*high_sensor_sXXX*) in reale physikalische Größen (z. B. Füllhöhe in mm) umzuwandeln.

• Mathematische Herleitung:

Die Kalibrierung basiert auf einer linearen Zuordnung zwischen zwei bekannten Messpunkten (x_1, y_1) und (x_2, y_2). Die Steigung m der Kalibriergeraden wird berechnet als:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

Der Offset b ergibt sich durch Einsetzen einer der Punkte in die Geradengleichung:

$$b = y_1 - m \cdot x_1$$

Damit ergibt sich für einen neuen Rohwert x (z. B. vom Sensor 128) der berechnete Messwert y (z. B. Höhe in mm) als:

$$y = m \cdot x + b$$

Im konkreten Fall wird die Formel umgestellt, um aus dem Sensorsignal y direkt den Wert x zu berechnen:

$$x = \frac{y - b}{m}$$

Da die Einheit für den Output in Millimetern erwartet wird, wurde der berechnete Wert zusätzlich mit 1000 multipliziert.

- **Implementierung im TIA Portal:**

Die Interpolation wird mit IF-Abfragen und typischen TEMP-Variablen (`m`, `b`, `high_sensor_m`) umgesetzt. Für Sensor 128 wurde zum Beispiel die folgende Logik verwendet:

- Ist der Eingangswert kleiner als der untere Kalibrierwert y_1 , wird der Output auf 0 gesetzt.
- Liegt der Wert im Kalibrierbereich, wird der Wert mit der oben beschriebenen Interpolation berechnet.
- Außerhalb des gültigen Bereichs wird der Output auf -1 gesetzt, um Fehler zu kennzeichnen.

- **Anwendung auf alle Sensoren:**

Dieses Kalibrierungsverfahren wird analog auch auf die Sensoren 130 (Drucksensor) und 132 (Füllstandsensor) angewendet. Für jeden Sensor wurden individuelle Kalibrierwerte (x_1, x_2, y_1, y_2) verwendet, die zuvor experimentell bestimmt wurden.

- **Validierung der Kalibrierung:**

Nach der Implementierung wird jeder Sensor getestet, indem gezielt bekannte Volumina eingefüllt wurden. Die Ausgabewerte (`high_sensor_mm`) zeigten dabei eine konsistente und realistische Abbildung des tatsächlichen Füllstands. Dies bestätigt die Korrektheit der Kalibrierung. Zudem konnte durch Vergleich der drei Sensoren gezeigt werden, dass sie ähnliche Werte liefern, was ein weiteres Indiz für eine erfolgreiche Kalibrierung darstellt.

sensor132_to_mm_1									
Name	Datentyp	Defaultwert	Remanenz	Erreichbar aus HMI/OPC UA	Schreibbar aus HMI/OPC UA	Sichtbar in HMI Engineering	Einstellwert	Überwachung	Kommentar
▼ Input									
high_sensor_s128	Real	0.0	Nicht remanent	True	True	True	False		
▼ Output									
high_sensor_mm	Real	0.0	Nicht remanent	True	True	True	False		
InOut									
Static									
▼ Temp									
m	Real								
high_sensor_m	Real								
b	Real								
▼ Constant									
x1	Real	0.0							
x2	Real	0.1031391							
y2	Real	973.0							
y1	Real	560.0							

```

0001
0002 IF #high_sensor_s128 <= #y1 THEN
0003   #high_sensor_mm := 0.0;
0004
0005 ELSEIF #high_sensor_s128 <> 0 AND #high_sensor_s128 > #y1 THEN
0006   #m:=(#y2-#y1)/((#x2-#x1);
0007   #b := #y1 - (#m * #x1);
0008   #high_sensor_m:= ((INT_TO_REAL(#high_sensor_s128)-#b))/#m;
0009   #high_sensor_mm:=1000*#high_sensor_m;
0010 ELSE
0011   #high_sensor_mm := -1.0;
0012 END_IF;
0013
0014

```

Symbol	Adresse	Typ	Kommentar
#b		Real	
#high_sensor_m		Real	
#high_sensor_mm		Real	
#high_sensor_s128		Real	
#m		Real	
#x1	0.0	Real	
#x2	0.1031391	Real	
#y1	560.0	Real	
#y2	973.0	Real	

Abbildung 2.5: Konvertierung des Rohsignals von Sensor 128 in Millimeter im TIA Portal

▼ Input									
high_sensor_s132	Real	0.0	Nicht remanent	True	True	True	False		
▼ Output									
high_sensor_mm	Real	0.0	Nicht remanent	True	True	True	False		
InOut									
Static									
▼ Temp									
m	Real								
high_sensor_m	Real								
b	Real								
▼ Constant									
x1	Real	0.06188348							
x2	Real	0.1031391							
y1	Real	8080.0							
y2	Real	11920.0							
y0	Real	-2.0							

```

0001
0002 IF #high_sensor_s132 <= #y0 THEN
0003   #high_sensor_mm := 0.0;
0004
0005 ELSEIF #high_sensor_s132 <> 0 AND #high_sensor_s132 > #y0 THEN
0006   #m:=(#y2-#y1)/((#x2-#x1);
0007   #b:=#y1 - (#m*#x1);
0008   #high_sensor_m:= ((INT_TO_REAL(#high_sensor_s132)-#b))/#m;
0009   #high_sensor_mm:=1000*#high_sensor_m;
0010 ELSE
0011   #high_sensor_mm := -1.0;
0012 END_IF;
0013
0014

```

Symbol	Adresse	Typ	Kommentar
#b		Real	
#high_sensor_m		Real	
#high_sensor_mm		Real	
#high_sensor_s132		Real	
#m		Real	
#x1	0.06188348	Real	
#x2	0.1031391	Real	
#y0	-2.0	Real	
#y1	8080.0	Real	
#y2	11920.0	Real	

Abbildung 2.6: Konvertierung des Rohsignals von Sensor 132 in Millimeter im TIA Portal

H_von_druck									
Name	Datentyp	Defaultwert	Remanenz	Erreichbar aus HMI/OPC UA	Schreibbar aus HMI/OPC UA	Sichtbar in HMI Engineering	Einstellwert	Überwachung	Kommentar
▼ Input									
pressure_sensor130	Real	0.0	Nicht remanent	True	True	True	False		
▼ Output									
pressure_pa	Real	0.0	Nicht remanent	True	True	True	False		
InOut									
Static									
▼ Temp									
m	Real								
b	Real								
▼ Constant									
x1	Real	0.0							
x2	Real	1011.795							
y2	Real	525.0							
y1	Real	-82.0							

```

0001
0002 IF #pressure_sensor130 <= #y1 THEN
0003   #pressure_pa := 0.0;
0004
0005 ELSIF #pressure_sensor130 <> 0 AND #pressure_sensor130 > #y1 THEN
0006   #m:=(#y2-#y1)/(#x2-#x1);
0007   #b := #y1 - (#m * #x1);
0008   #pressure_pa := ((INT_TO_REAL(#pressure_sensor130)-#b))/#m;
0009 ELSE
0010   #pressure_pa := -1.0;
0011 END_IF;
0012
0013
    
```

Symbol	Adresse	Typ	Kommentar
#b		Real	
#m		Real	
#pressure_pa		Real	
#pressure_sensor130		Real	
#x1	0.0	Real	
#x2	1011.795	Real	
#y1	-82.0	Real	
#y2	525.0	Real	

Abbildung 2.7: Berechnung der Füllhöhe aus dem Drucksensor (Sensor 130) im TIA Portal

2.2.6 Vergleich der Sensoren

Nach der Kalibrierung wurden die Sensoren wie folgt verglichen:

- Sensor 128 und 132 messen denselben physikalischen Effekt (Füllhöhe), befinden sich aber in unterschiedlichen Behältern. Ein Vergleich der ausgerechneten Höhenwerte zeigt die Abweichungen durch Bauart, Einbaulage oder Toleranzen.
- Sensor 130 und 132 befinden sich im selben Behälter. Sensor 132 misst die Höhe direkt, während Sensor 130 den resultierenden Druck misst. Durch Rückrechnung des Drucks auf die Höhe (über obige Formel) lässt sich die Konsistenz beider Sensoren überprüfen. Differenzen wurden als systematischer Fehler betrachtet.

Name	Datentyp	Defaultwert	Remanenz	Erreichbar aus HMI/OPC UA	Schreibbar aus HMI/OPC UA	Sichtbar in HMI Engineering	Einstellwert	Überwachung	Kommentar
▼ Input									
h_from_pressure130	Real	0.0	Nicht remanent	True	True	True	False		
h_from_high128	Real	0.0	Nicht remanent	True	True	True	False		
h_from_high132	Real	0.0	Nicht remanent	True	True	True	False		
▼ Output									
difference1_mm_130_132	Real	0.0	Nicht remanent	True	True	True	False		
difference1_percentage_130_132	Real	0.0	Nicht remanent	True	True	True	False		
difference2_mm_132_128	Real	0.0	Nicht remanent	True	True	True	False		
difference2_percentage_132_128	Real	0.0	Nicht remanent	True	True	True	False		
InOut									
Static									
Temp									
Constant									

```

0001 IF #h_from_pressure130 <> 0 THEN
0002   #difference1_mm_130_132 := #h_from_pressure130 - #h_from_high132;
0003   #difference1_percentage_130_132 := 100 * (#h_from_pressure130 - #h_from_high132) / #h_from_pressure130;
0004 END_IF;
0005
0006 IF #h_from_high132 <> 0 THEN
0007   #difference2_mm_132_128 := #h_from_high132 - #h_from_high128;
0008   #difference2_percentage_132_128 := 100 * (#h_from_high132 - #h_from_high128) / #h_from_high132;
0009 END_IF;

```

Abbildung 2.8: Vergleich und Visualisierung der Sensorsignale im TIA Portal

Totally Integrated Automation Portal					
Hardware / PLC_2 [CPU 1214FC DC/DC/DC] / Programmbausteine					
Main [OB1]					
Main Eigenschaften					
Allgemein					
Name	Main	Nummer	1	Typ	OB
Nummerierung	Automatisch				
Information					
Titel	"Main Program Sweep (Cycle)"	Autor		Kommentar	
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID		Familie	
Main					
Name	Datentyp	Defaultwert	Überwachung	Kommentar	
▼ Input					
Initial_Call	Bool			Initial call of this OB	
Remanence	Bool			=True, if remanent data are available	
▼ Temp					
s3_pressure_pa	Real				
s3_high_container_mm	Real				
s1_high128_mm	Real				
s2_high132_mm	Real				
diff1_p_130_132	Real				
diff1_mm_130_132	Real				
diff2_mm_128_132	Real				
diff2_p_128_132	Real				
test1	Int				
test2	Int				
test3	Int				
Constant					
Netzwerk 1:					
high sensor 1 128					
Netzwerk 2:					
high sensor pressure					
Netzwerk 3:					
high sensor 2 132					
Netzwerk 4:					

Totally Integrated Automation Portal		
Netzwerk 5:		
Netzwerk 6:		
Netzwerk 7:		
Netzwerk 8:		

Kapitel 3

Fazit

In dieser Arbeit wurde die erfolgreiche Kalibrierung der Sensoren 128, 130 und 132 demonstriert. Durch die Anwendung einer linearen Interpolation mit zuvor bestimmten Messpunkten konnte eine zuverlässige Umrechnung der Sensorsignale in reale physikalische Größen erreicht werden. Die Implementierung im TIA Portal bestätigte die Wirksamkeit des Modells, da die Ausgabegrößen den realen Füllständen und Druckwerten entsprachen. Somit wurde sowohl die Genauigkeit der Kalibrierung als auch die technische Integration im Steuerungssystem verifiziert.